ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Чек-лист

Степени и показательные функции

Прикладные задачи. Графики. Вычисления.

Марк Гукин

11 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Марка Гукина

01 Степени: опорные правила

Для любого $a \neq 0$ и целых m,n действуют свойства:

$$a^m a^n = a^{m+n}, \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n},$$
$$(a^m)^n = a^{mn}, \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n},$$
$$(ab)^n = a^n b^n, \qquad a^0 = 1.$$

Проверка. При делении степеней показатели *вычитаются*; при возведении степени в степень — *перемножаются*. Отрицательная степень означает обратное число, а не отрицательный знак перед основанием.

Пример. Приведение степеней к общему основанию

$$\frac{10^{10}}{2^6 \cdot 5^8} = \frac{2^{10}5^{10}}{2^6 5^8} = 2^4 5^2 = 400.$$

Удобный приём для больших чисел: $10^n = (2 \cdot 5)^n = 2^n 5^n$.

02 Прикладная задача: газ

В задаче использована зависимость давления от объёма

$$\boxed{pV^a = \text{const}}, \qquad p > 0, \quad V > 0.$$

Здесь p — давление, V — объём, a — неизвестный показатель. Для двух состояний одного процесса

$$\boxed{p_1 V_1^a = p_2 V_2^a}.$$

Пример. При уменьшении объёма вдвое давление увеличилось вчетверо. Найдите a.

Поскольку $V_1 = 2V_2$ и $p_2 = 4p_1$, получаем

$$p_1 (2V_2)^a = 4 p_1 V_2^a \quad \Longrightarrow \quad 2^a = 4 = 2^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{a = 2}.$$

Самопроверка. Множители p_1 и V_2^a можно сократить: они ненулевые.

03 Прикладная задача: температура звезды

Вторая рассмотренная модель описывается формулой

$$\boxed{P = \sigma S T^4},$$

где P — излучаемая мощность, S — площадь поверхности, T — абсолютная температура, σ — заданная постоянная.

Пример из занятия. Дано:

$$\sigma = 5{,}7 \cdot 10^{-8}, \qquad S = \frac{10^{20}}{228}, \qquad P = 1{,}5625 \cdot 10^{25}.$$

Найдём температуру $T > 0$:

$$T^4 = \frac{P}{\sigma S} = \frac{1{,}5625 \cdot 10^{25} \cdot 228}{5{,}7 \cdot 10^{-8} \cdot 10^{20}} = 6{,}25 \cdot 10^{14}.$$

Представим число как четвёртую степень:

$$6{,}25 \cdot 10^{14} = 625 \cdot 10^{12} = 5^4 \cdot (10^3)^4 = (5 \cdot 10^3)^4.$$

Итак,

$$\boxed{T = 5000 \text{ K}}.$$

Контроль. При извлечении корня четвёртой степени из T^4 учитываем физическое условие $T > 0$.

Три полезных приёма

1. Выразить искомую величину: $T^4 = P/(\sigma S)$.
2. Собрать множители и степени десятки до вычисления больших чисел.
3. Распознать полную четвёртую степень и проверить знак результата.

04 Показательная функция

Рабочая модель для графиков:

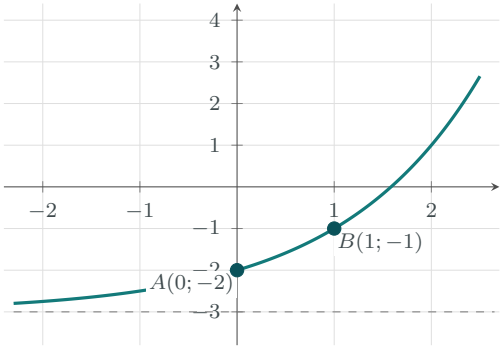
$$\boxed{f(x) = a^x + b}, \qquad a > 0, \quad a \neq 1.$$

При $x = 0$ имеем $a^0 = 1$, поэтому $b = f(0) - 1$. Значение b также задаёт горизонтальную асимптоту $y = b$.

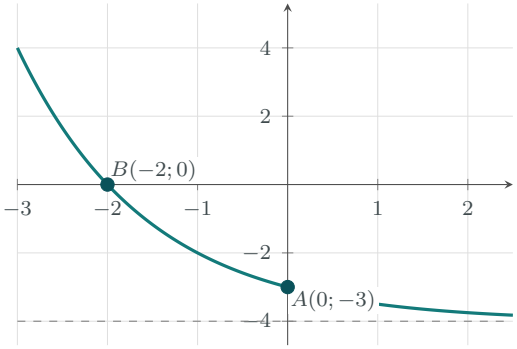
05 Восстанавливаем функцию по точкам

Метод узловых точек: выбираем две точки графика с известными целыми координатами; особенно удобна точка с $x = 0$.

Случай 1. Основание $a > 1$



Случай 2. Основание $0 < a < 1$



Решение для левого графика

$$\begin{cases} -2 = a^0 + b, \\ -1 = a^1 + b. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -3, \\ a = 2. \end{cases}$$

$$f(x) = 2^x - 3, \qquad \boxed{f(6) = 64 - 3 = 61}.$$

Решение для правого графика

$$\begin{cases} -3 = a^0 + b, \\ 0 = a^{-2} + b. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -4, \\ a^{-2} = 4. \end{cases}$$

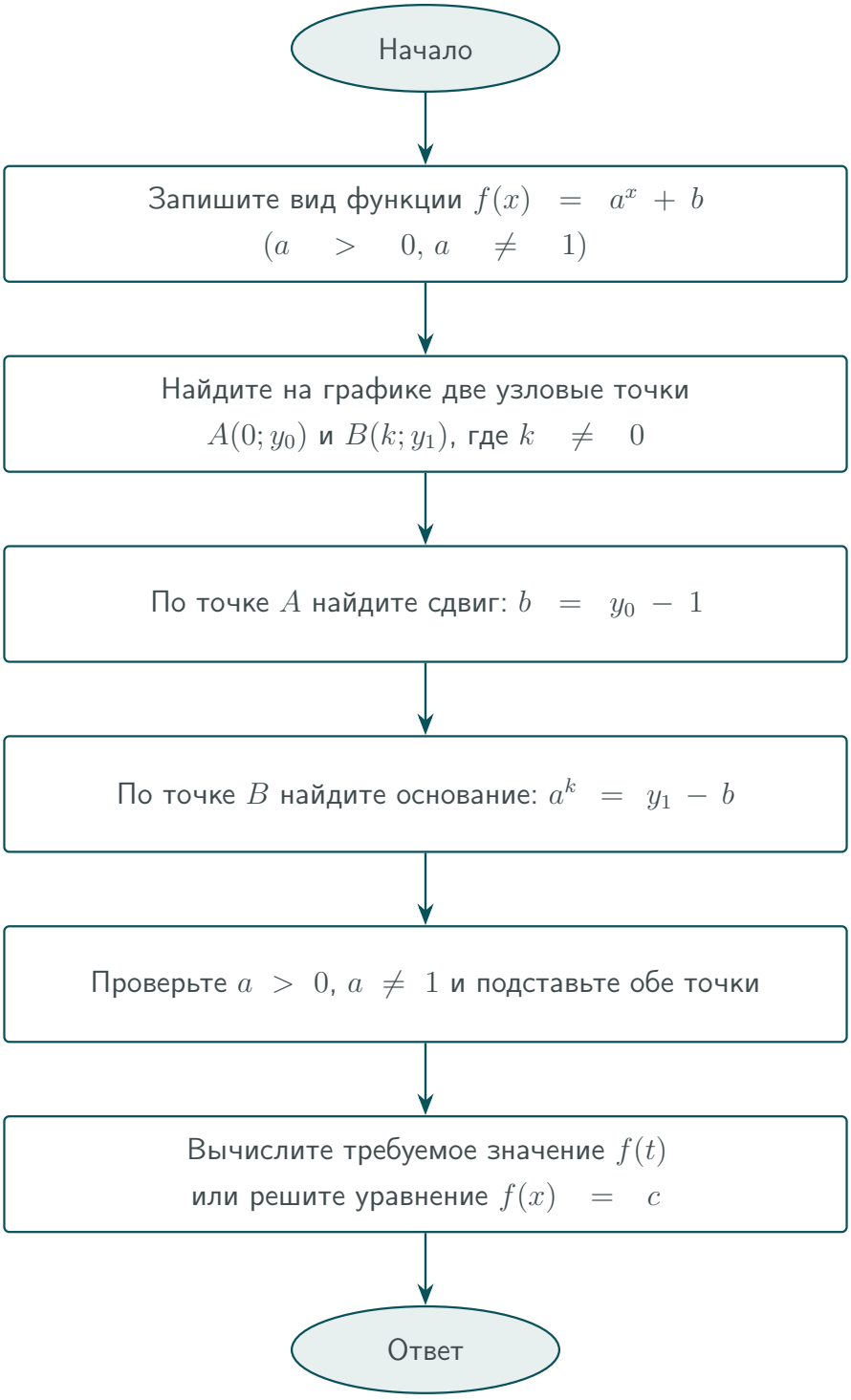
$$a = \frac{1}{2}, \quad f(x) = 2^{-x} - 4.$$

Продолжение. Если $f(x) = 2^{-x} - 4$ и $f(x) = 12$, то

$$2^{-x} - 4 = 12 \quad \Rightarrow \quad 2^{-x} = 16 = 2^4 \quad \Rightarrow \quad \boxed{x = -4}.$$

Проверяйте подстановкой: $f(-4) = 2^4 - 4 = 12$. Показатель $-x$ требует особого внимания к знаку.

Алгоритм: функция по двум узловым точкам



Тренировочный блок Путь A

10 заданий. Выполняйте по порядку, записывайте основные преобразования и ответ.

1. Вычислите: $\dfrac{2^8 \cdot 2^{-3}}{2^2}$.
2. Вычислите: $\dfrac{(3^2)^3}{3^4}$.
3. Вычислите: $\left(\dfrac{2^{-1}}{2^2}\right)^{-2}$.
4. В процессе $pV^a = \text{const}$ объём уменьшился в 2 раза, а давление возросло в 8 раз. Найдите a.
5. В процессе $pV^a = \text{const}$ объём увеличился в 4 раза, а давление уменьшилось в 16 раз. Найдите a.
6. График $f(x) = a^x + b$ проходит через точки $A(0; -2)$ и $B(1; 1)$. Найдите a, b и $f(2)$.
7. График $f(x) = a^x + b$ проходит через точки $A(0; -1)$ и $B(-2; 2)$. Найдите a, b и $f(2)$.
8. Дана функция $f(x) = 2^x - 5$. Найдите x, если $f(x) = 11$.
9. Дана функция $f(x) = 3^{-x} - 2$. Найдите x, если $f(x) = 25$.
10. Излучение описывается формулой $P = \sigma S T^4$. Найдите $T > 0$, если

$$\sigma = 5 \cdot 10^{-8}, \quad S = 2 \cdot 10^3, \quad P = 10^8.$$

Перед сдачей: ☐ проверены правила степеней ☐ учтены знаки показателей ☐ проверены подстановки.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	8
2	9
3	64
4	$a = 3$
5	$a = 2$
6	$a = 4,\ b = -3,\ f(2) = 13$
7	$a = \frac{1}{2},\ b = -2,\ f(2) = -\frac{7}{4}$
8	$x = 4$
9	$x = -3$
10	$T = 1000$ K

Быстрая самопроверка

1. Подставьте найденные a,b в координаты обеих точек графика.
2. В задачах на газ сравните изменение p и V^a.
3. Для температуры проверьте равенство $P = \sigma S T^4$.